

Evaluación del uso de NANOFORTE® para reducir el estrés abiótico y mejorar rendimiento y calidad de tomates (*Solanum lycopersicum* cv. Alamina) bajo invernadero en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso, Chile.

I. Resumen

Durante la temporada 2024-2025, se realizó un ensayo agrícola del producto NANOFORTE® aplicado vía *drench* y foliar en tomates variedad Alamina bajo invernadero en la comuna de Olmué, debido a que las plantas presentaban un estrés abiótico importante. El ensayo fue ejecutado según las directrices de reconocido asesor de la zona, Rafael Elizondo.

Se realizó un total de 3 aplicaciones de aplicaciones de NANOFORTE® las cuales lograron **aumentar el número de tomates en un promedio 31,7%** y el **calibre de los tomates entre 7,0 cm y 8,0 cm en un 14,4%** además de mejorar el contenido nutricional y la vida de postcosecha de los tomates aplicados con NANOFORTE®.

II. Introducción

El cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero es una práctica ampliamente extendida en la Región de Valparaíso, especialmente en zonas como Quillota, La Cruz, Limache, Olmué, entre otras zonas reconocidas por su tradición agrícola y condiciones favorables para la producción hortícola. Sin embargo, este sistema de cultivo no está exento de desafíos, ya que factores como la temperatura, humedad y manejo agronómico pueden generar estrés abiótico afectando negativamente su desarrollo, rendimiento y calidad de los frutos. En este contexto, la variedad Alamina es conocida por su adaptabilidad a condiciones de invernadero y su potencial productivo se ha posicionado como una opción relevante para los productores de la zona.

Durante la temporada 2024-2025, se realizó un ensayo agrícola en tomates variedad Alamina bajo invernadero en Agrícola Los Arrayanes bajo la supervisión de Rafael Elizondo. El estudio se enfocó en evaluar el efecto de las aplicaciones de NANOFORTE®, tanto a nivel radicular como foliar con concentraciones que variaron entre el 0,5% y 1%. Este enfoque surgió para abordar el estrés abiótico generado por el techado del invernadero con el suelo aún húmedo después de una lluvia lo que elevó la temperatura y humedad interna, condiciones que pueden afectar el desarrollo óptimo del cultivo.

III. Objetivos

Objetivos generales:

- Evaluar el efecto de NANOFORTE®, aplicado vía *drench* y foliar, en el rendimiento, calidad nutricional y vida de postcosecha del tomate variedad Alamina bajo

invernadero en condiciones de estrés abiótico, con el fin de determinar su impacto en la productividad y adaptación del cultivo.

Objetivos específicos:

- Cuantificar el impacto de NANOFORTE® en la producción total de frutos, comparando el número de tomates cosechados entre el sector tratado y el testigo.
- Evaluar el efecto de NANOFORTE® en el calibre de los frutos, determinando su influencia en la proporción de tomates dentro del rango comercial con mayor demanda de mercado (7,0 - 8,0 cm).
- Analizar la influencia de NANOFORTE® en la composición nutricional del fruto, midiendo concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.
- Determinar el impacto de NANOFORTE® en la vida de postcosecha de los tomates, comparando su capacidad de conservación y resistencia al deterioro en almacenamiento.
- Evaluar la capacidad de NANOFORTE® para mejorar la tolerancia al estrés abiótico, observando su efecto en el desarrollo y vigor de la planta en condiciones de alta temperatura y humedad.

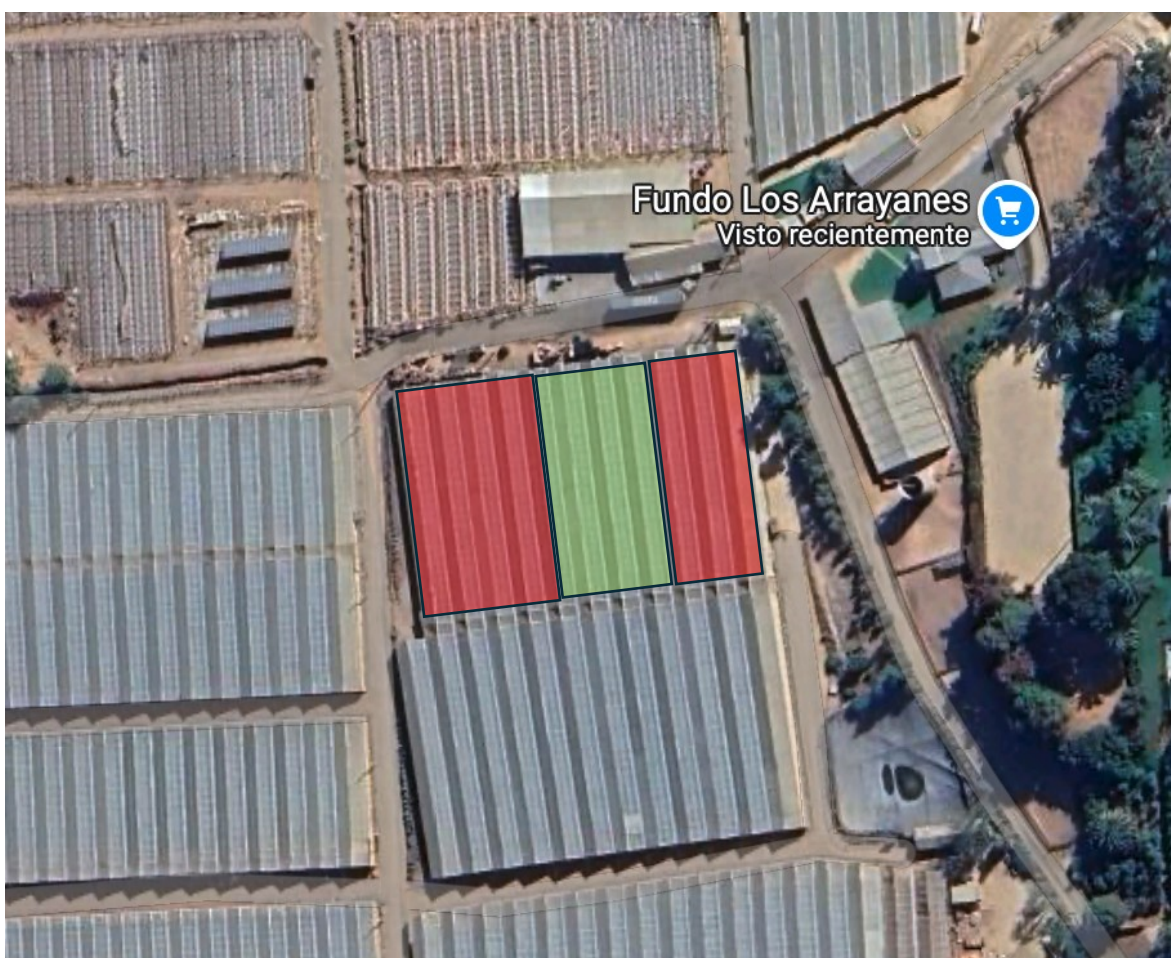


Figura 1: Imagen satelital de Agrícola Los Arrayanes, Olmué. Sectores en rojo son sectores testigo y sector verde es control (32,99557° S, 71,20187° O)

IV. Materiales y Métodos

El diseño experimental del ensayo consistió en la aplicación de NANOFORTE® en dos modalidades: vía radicular (*drench*) y vía foliar aplicados cuando el primer piso de los tomates estaba recién cuajado (figura 2) y con una frecuencia de 15 días. Las aplicaciones radiculares se realizaron directamente al al cuello de la planta con un mojamiento de 200-300 cc/planta, mientras que las aplicaciones foliares se efectuaron mediante pulverización asegurando una cobertura uniforme sobre las hojas y frutos. Por otro lado, el sector testigo tuvo un manejo agronómico normal sin recibir tratamiento de NANOFORTE® con la finalidad de comparar los resultados. Todos los antecedentes del cultivo, fechas de aplicación, concentraciones y fechas de muestreos están en la tabla 1, 2 y 3.

Se evaluaron parámetros químicos del suelo en momentos iniciales y finales, el contenido de clorofila de las plantas, el contenido nutricional de la planta por medio de análisis foliares y de frutos como también la vida de postcosecha de los tomates cosechados.

Análisis de suelo

Se realizaron análisis de suelo en sectores control y testigo entre los 15 y 20 cm de profundidad. La muestra final fue un conjunto de 10 submuestras por cada tratamiento muestreando siempre las mismas plantas que se muestrearon en un inicio.

Se obtuvo muestras en sector testigo un momento inicial rotuladas como T0_{TESTIGO} y en un momento final rotuladas como TF_{TESTIGO}. Para el sector control (con aplicaciones de NANOFORTE®), se realizó el mismo ejercicio de rotulación quedando el momento inicial como T0_{CONTROL} y un momento final como TF_{CONTROL}.

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de Pewman Innovation para su preparación para su posterior envío a A&L Canada Laboratories inc., laboratorio que realiza innovadores análisis de suelo enfocados en la química del suelo y su relación con la actividad de los microorganismos.

Análisis foliar

Más adelante en la temporada, ocho días después de la última aplicación de NANOFORTE®, se realizó un análisis foliar con el objetivo de comparar el contenido nutricional entre sector control y testigo.

El muestreo se realizó bajo las instrucciones del asesor obteniendo 20 muestras de hojas compuestas de tomate por cada tratamiento (control y testigo).

Las muestras fueron entregadas al laboratorio agrícola AGROLAB el mismo día del muestreo (02 de octubre de 2024).

La muestra final se conformaba de 20 hojas compuestas de tomate por cada sector obtenidas de diferentes hileras.

Análisis nutricional de fruto

Dado los atributos de NANOFORTE® relacionados con la solubilidad del fósforo se analizó el contenido nutricional de los tomates. Las muestras de ambos tratamientos se obtuvieron el mismo día de la cosecha las cuales fueron recibidas por el laboratorio AGROLAB el mismo día de su muestreo. El total de las muestras entregadas en el laboratorio fue de 20 tomates por cada tratamiento.

Análisis de pigmentos fotosintéticos:

Dado el nivel de estrés que tenía el cultivo, el laboratorio de Pewman Innovation evaluó contenido pigmentos fotosintéticos de ambos tratamientos, obteniendo el contenido de clorofila A, clorofila B y carotenoides.

El muestreo para este análisis se realizó 8 días después de la última aplicación de NANOFORTE® y se obtuvo 15 muestras por tratamiento las cuáles fueron recepcionadas por el Dr. Matías Vargas, jefe de laboratorio de Pewman Innovation.

Evaluación del calibre y peso de frutos

El asesor jefe del ensayo, Rafael Elizondo, realizó una evaluación del calibre de los tomates cosechados como también del peso de estos.

Para este análisis se midieron 2 cajas de tomate por cada tratamiento y por cada día que se entraba a cosechar el sector (cada 2-3 días aproximadamente). Los resultados de peso y número de frutos se dividieron en función del calibre (< 7,0 cm, 7,0 a 8,0 cm y > 8,0 cm).

Análisis de perecibilidad del tomate

Para el análisis de la vida de postcosecha de los tomates, el asesor tomó 10 frutos en total, 5 frutos control y 5 frutos testigo con el objetivo de observar su evolución en el tiempo. Los tomates se dejaron en un ambiente fresco, sin radiación solar directa y por un total de 21 días.



Figura 2. Tomates cuajados del primer piso de la planta previo al inicio de las aplicaciones de Nanoforte.



Figura 3. Tomates cv. Alamina recién techados y con suelo húmedo.

Tabla 1. Antecedentes del cultivo:

Cultivo:	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
Variedad:	Alamina (RZ) sobre portainjerto TDF (Takii Seeds)
Año de plantación	2024
Área del ensayo (aplicado):	723 m ²
Área control (testigo, sin aplicar producto):	2 Ha
Marco de plantación:	0,4 x 1,7 m (Densidad de ejes/m ² = 2,8)
Ubicación geográfica (coordenadas):	32,99557° S, 71,20187° O
Nombre de la localidad (ciudad/pueblo):	Olmué
Maceta o suelo:	Suelo
Plantación protegida, aire libre, con o sin techo.	Invernadero
Cosecha primer racimo:	21 de octubre al 21 de noviembre

Tabla 2. Fechas de aplicación, modalidad de aplicación y concentraciones:

Fechas de aplicación	Concentración	Forma de aplicación
03/09/24	0,5%	<i>Drench</i>
13/09/24	1,0%	Foliar (mojamiento ≈ 100 lts) y <i>Drench</i>
24/09/24	0,5%	Foliar Foliar (mojamiento ≈ 100 lts) y <i>Drench</i>

Tabla 3. Fechas de muestreos

Fechas de muestreos	Tipo
03/09/24	• Suelo: muestreo inicial (T0)
02/10/24	• Foliar: clorofila y nutrientes • Suelo: muestreo “Final (TF)”
28/10/24	• Fruto: contenido nutricional

V. Resultados y discusión

Evaluación de parámetros nutricionales del suelo, hoja y fruto

Los resultados obtenidos en el ensayo demostraron un impacto significativo de las aplicaciones de Nanoforte en diversos parámetros agronómicos, fisiológicos y calidad de los tomates cosechados. A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los análisis realizados.

Análisis de suelo

Parámetro	Tiempo 0	Tiempo Final
Materia Organica (%)	1,8	1,4
pH	6,8	6,9
Nitrógeno (NO ₃ ⁻) (ppm)	101	40
P-Olsen (ppm)	188	178
Calcio (ppm)	2120	1720
Potasio (ppm)	977	849
Magnesio (ppm)	333	279
Sodio (Na)	120	66
% Saturación Na	3	2
Azufre (ppm)	207	42
CIC (meq/100g)	17,6	14,6
CE (ms/cm)	1,4	0,62
Solvita (ppm)	25	18
Reactive C (ppm)	266	344

Tabla 4. Análisis de suelo en sector con aplicaciones de Nanoforte en un momento inicial (previo a las aplicaciones) y un momento final, ocho días después de la última aplicación de NANOFORTE®

Análisis foliar:

ELEMENTO	Unidades	TESTIGO	NANOFORT E	Rango de suficiencia
Nitrógeno total (N)	%	2,95	2,74	3,10 – 4,00
Fósforo (P)		0,67	0,70	0,30 – 0,90
Calcio (Ca)		2,60	2,03	3,20 – 5,70
Potasio (K)		3,99	4,45	1,40 – 5,30
Magnesio (Mg)		0,60	0,53	0,25 – 1,00
Hierro (Fe)		55	54	> 60
Zinc (Zn)		26	24	> 25

Manganeso (Mn)	ppm	57	52	> 25
Cobre (Cu)		13	13	> 5
Boro (B)		25	22	30 - 100

Tabla 5. Análisis foliar de nutrientes en sector control y testigo efectuado 8 días después de la última aplicación de Nanoforte.

Análisis nutricional del tomate:

Parámetro (mg/100g)	TESTIGO	NANOFORTE
Nitrógeno (N)	128	130
Fósforo (P)	38	42
Potasio (K)	216,7	251,6
Calcio (Ca)	14,5	13,0
Magnesio (Mg)	9,4	11,6
Hierro (Fe)	0,42	0,40
Zinc (Zn)	0,15	0,16
Manganeso (Mn)	0,07	0,10
Cobre (Cu)	0,08	0,07
Boro (B)	0,28	0,23
Materia seca	5,7%	5,7%

Tabla 6. Análisis nutricional del tomate en sector control y testigo efectuado al momento de la cosecha.

Análisis de pigmentos

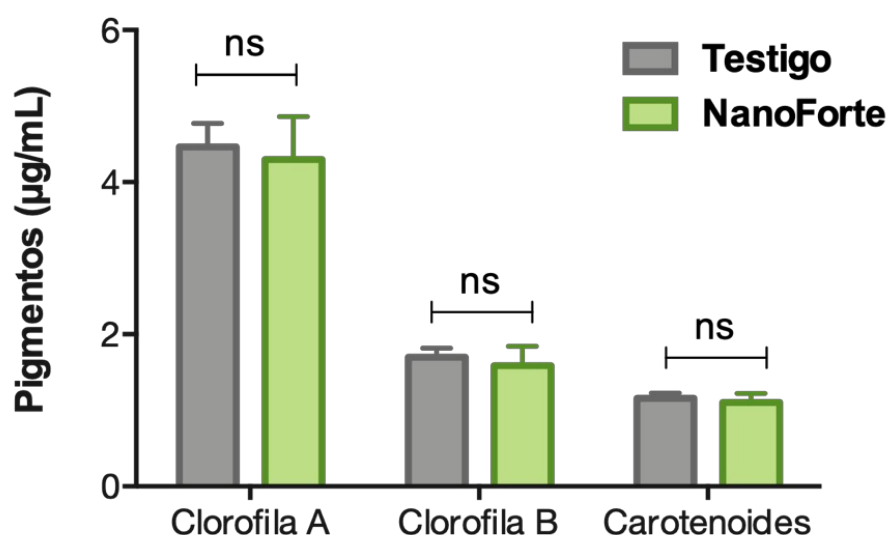


Gráfico 1. Contenido de pigmentos fotosintéticos en sector control y testigo ocho días después de la última aplicación de Nanoforte.

Los resultados del ensayo demuestran que NANOFORTE® optimiza la nutrición y desarrollo del tomate desde la raíz hasta el fruto, influyendo positivamente en la producción, calidad y rentabilidad del cultivo.

Análisis de suelo

El análisis de suelo evidencia una mayor disponibilidad y absorción de nutrientes esenciales reflejada en la reducción del fósforo (-5,3%), potasio (-13,1%) y magnesio (-16,2%) en el suelo. Esto indica que los microorganismos de NANOFORTE® solubilizaron y mejoraron la disponibilidad de estos nutrientes, haciéndolos más accesibles para la planta, lo que se confirma con los aumentos detectados en el análisis foliar y de fruto.

Además se observó una reducción del sodio y la conductividad eléctrica favoreciendo un suelo más equilibrado, reduciendo el estrés osmótico y promoviendo la absorción de nutrientes por parte de las raíces.

Análisis foliar:

El análisis foliar confirma que NANOFORTE® mejoró la absorción de fósforo (+4,5%) y potasio (+11,5%), favoreciendo el metabolismo energético y la resistencia al estrés hídrico. Además, la disminución del calcio en las hojas sugiere una redistribución del nutriente dentro de la planta, lo que pudo haber favorecido la estructura celular y desarrollo de nuevos frutos.

Análisis nutricional de fruto:

El análisis de fruto muestra que el contenido de fósforo (+10,5%), potasio (+16,1%) y magnesio (+23,4%) fue superior en los tomates tratados con NANOFORTE®, lo que se traduce en frutos con mayor firmeza, con mejor calidad organoléptica y mayor vida de postcosecha.

Análisis de pigmentos fotosintéticos

El uso de NANOFORTE® optimiza la eficiencia metabólica de la planta sin necesidad de aumentar la producción de pigmentos fotosintéticos. Esto demuestra que las plantas tratadas con NANOFORTE®, aprovechan mejor los nutrientes y la luz solar, lo que se traduce en un mayor rendimiento y frutos de mejor calidad.

Evaluación de calibre y peso de los frutos

				Peso (kg)			Número de frutos		
Fecha	N° CAJAS TOTALES COSECHADAS	N° CAJAS MUESTRA	PESO CAJAS MUESTRAS (k)	<7,0 cm	7,0 a 8,0 cm	>8,0 cm	<7,0 cm	7,0 a 8,0 cm	>8,0 cm
21-10-24	2	1	9,4	2,3	2,4	4,7	5	7	23
24-10-24	2	2	30,7	6,0	16,8	7,0	11	46	26
28-10-24	7	2	31,8	5,1	19,4	7,1	10	53	27
30-10-24	20	2	34,8	3,6	17,5	14,2	6	48	56
04-11-24	20	2	30,0	3,0	19,2	18,0	4	35	60
06-11-24	17	2	29,7	3,8	10,4	17,0	6	23	61
08-11-24	33	2	27,5	3,5	8,6	15,6	4	24	60
TOTAL	101	13	193,8	27,3	94,2	83,6	46	236	313

Tabla 6. Evaluación del calibre y peso de frutos con tratamiento NANOFORTE® (control).

				Peso (kg)			Número de frutos		
Fecha	N° CAJAS TOTALES COSECHADAS	N° CAJAS MUESTRA	PESO CAJAS MUESTRAS (k)	<7,0 cm	7,0 a 8,0 cm	>8,0 cm	<7,0 cm	7,0 a 8,0 cm	>8,0 cm
21-10-24	1	1	7,9	0,9	3,0	4,1	2	9	19
24-10-24	3	2	34,3	5,9	13,4	15,0	13	48	71
28-10-24	10	2	36,4	3,4	14,8	15,2	7	47	70
30-10-24	20	2	35,4	3,3	16,0	16,1	7	50	73
04-11-24	20	2	35,5	6,0	19,2	10,3	12	63	50
06-11-24	19	2	35,9	4,8	21,3	11,0	9	60	45
08-11-24	26	2	35,0	5,5	20,1	9,4	9	70	50
TOTAL	99	13	220,3	29,8	107,8	81,0	59	347	378

Tabla 7. Evaluación del calibre y peso de frutos con tratamiento sin NANOFORTE® (testigo).

La evaluación del calibre y peso de los frutos indican aumentos productivos importantes con el uso de NANOFORTE®. En este sentido, es posible notar lo siguiente:

En relación al **peso de los frutos** respecto al calibre, el tratamiento con NANOFORTE® aumenta un **7% los frutos con calibre < 7 cm** y un **14,4% los frutos con calibre entre 7 y 8 cm**. El calibre >8 cm presenta una leve disminución del 3,1%.

En relación al **número de frutos** respecto al calibre, el tratamiento con NANOFORTE® **aumenta un 28,2% los frutos con calibre < 7 cm**, un **47% los frutos con calibres entre 7 y 8 cm** y un **20% los tomates con calibre >8 cm**

Según lo que detalla el asesor, Rafael Elizondo, los resultados productivos demuestran que en el sector aplicado con NANOFORTE®, se obtuvo 107,8 Kg de producción entre calibres 7 y 8 cm en comparación con su testigo predial que dio como resultado 94,2 kg. En la producción de calibre menor a 7 cm y mayor de 8 cm, los resultados son muy similares.

Ahora, en rendimiento total, el peso total de cajas cosechadas del tratamiento con NANOFORTE®, fue de 220,3 Kg mientras que el testigo fue de 193,8 Kg. Si consideramos un precio promedio de \$600/Kg, el sector aplicado con NANOFORTE® obtendría \$132.180

pesos en el techo cosechado mientras que el testigo \$116.280 pesos lo que da como resultado un **13,6% más de ingresos.**



Figura 4. (A) Racimo de tomates con aplicaciones de NANOFORTE®. (B) Plantas de tomate con aplicaciones de NANOFORTE®.



Figura 5. (C) Plantas de tomate sin aplicaciones de NANOFORTE®. (D) Plantas de tomate sin aplicaciones de NANOFORTE®.

Análisis de perecibilidad del tomate

A continuación, se presentan imágenes de los tomates cosechados y sometidos a encierro con el objetivo de analizar visualmente su evolución en el tiempo.

El sector aplicado con NANOFORTE®® presentó mayor duración de postcosecha. Hasta once días después de cosechados y sometidos a encierro, **los frutos con tratamiento de NANOFORTE®® presentaron mejor calidad que el testigo predial.**



Fecha: 24 de octubre de 2024 (día 0)



Fecha: 28 de octubre de 2024



Fecha: 30 de octubre de 2024



Figura 4. Fotos tomadas por Rafael Elizondo para evaluación visual de la vida de postcosecha de los tomates con tratamiento NANOFORTE® en comparación con testigo.

VI. Conclusiones

El ensayo realizado en tomates bajo invernadero demostró que el uso de NANOFORTE® no solo mejora la productividad, sino que optimiza la calidad y rentabilidad del cultivo. Con resultados contundentes y avalados por asesor Rafael Elizondo, NANOFORTE® se posiciona como una muy buena herramienta para los productores de tomate que buscan mayor eficiencia y rentabilidad de su cultivo.

- Con tres aplicaciones de NANOFORTE® , es posible **aumentar los ingresos en un 13,6%** considerando un precio por de \$600/kg.
- NANOFORTE® genera **un 47% más de tomates con calibre entre 7 y 8 cm**, el rango con mayor demanda en el mercado.
- NANOFORTE® aumenta el contenido nutricional del tomate: **10,5% más de fósforo y 16,1% más de potasio**.
- A 11 días de ser cosechado, el tomate con el tratamiento de NANOFORTE® tuvo una **mejor calidad organoléptica**.
- NANOFORTE® transforma el cultivo en un sistema más resiliente, **reduciendo estrés abiótico asegurando un mayor rendimiento**, tomates de mejor calidad y una postcosecha más prolongadas en el tiempo.

